

BÀI TẬP VỀ NHÀ: KHÁI QUÁT VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cơ thể sinh vật

- a) Phát triển kích thước theo thời gian
- b) Tồn tại, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng và vận động
- c) Tích lũy năng lượng
- d) Vận động tự do trong không gian

Câu hỏi 2

Tại sao khi cơ thể vận động xảy ra hiện tượng tăng thân nhiệt, toát mồ hôi, tăng nhịp tim và nhịp thở?

- a) Khi cơ thể vận động cơ thể đang thực hiện quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng.
- b) Khi cơ thể vận động cơ thể ma sát với mặt đất và không khí khiến cơ thể nóng lên.
- c) Khi cơ thể vận động cơ thể chuyển hóa hóa năng thành nhiệt năng làm cơ thể nóng lên.
- d) Khi cơ thể vận động động năng được biến đổi thành nhiệt năng khiến cơ thể chúng ta nóng lên.

Câu hỏi 3

Các hoạt động nào sau đây là hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể: (1) Hô hấp (2) Quang hợp (3) Vận chuyển máu trong động mạch và tĩnh mạch (4) Co và giãn cơ (5) Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn

- a) (1), (3), (4)
- b) (2), (3), (5)
- c) (1), (2), (5)
- d) (2), (4), (5)

Câu hỏi 4

Quá trình trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở những loài sinh vật nào?

- a) Động vật
- b) Thực vật
- c) Vi sinh vật
- d) Cả A, B và C

Câu hỏi 5

Quang hợp là quá trình biến đổi

- a) Nhiệt năng được biến đổi thành hóa năng
- b) Quang năng được biến đổi thành nhiệt năng
- c) Quang năng được biến đổi thành hóa năng
- d) Hóa năng được biến đổi thành nhiệt năng

Câu hỏi 6

Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tạo ra cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

- a) Hóa năng
- b) Nhiệt năng
- c) Động năng
- d) Năng lượng

Câu hỏi 7

Sự chuyển hóa thức ăn trong quá trình tiêu hóa có được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng không?

- a) Quá trình tiêu hóa được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể biến đổi các chất có trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng cơ thể có thể hấp thu và chuyển hóa.
- b) Quá trình tiêu hóa không được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể chỉ biến đổi các chất có trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng cơ thể có thể hấp thu và chuyển hóa.
- c) Quá trình tiêu hóa được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể hấp thụ trực tiếp các chất dinh dưỡng trong thức ăn.
- d) Quá trình tiêu hóa không được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể hấp thụ trực tiếp các chất dinh dưỡng trong thức ăn.

Câu hỏi 8

Các ví dụ là vai trò của trao đổi chất và năng lượng với cơ thể sống là? (1) Quá trình hô hấp cung cấp oxygen cho cơ thể (2) Quá trình quang hợp giúp tổng hợp chất hữu cơ ở thực vật (3) Học tập tiếp thu kiến thức (4) Cắt tóc khiến tóc ngắn đi (điều chỉnh độ dài tóc) (5) Quá trình tiêu hóa và biến đổi thức ăn

- a) (1), (3), (5)
- b) (2), (3), (4)
- c) (1), (2), (5)
- d) (2), (4), (5)

Câu hỏi 9

Chuyện gì xảy ra khi cơ thể ngừng hô hấp:

- a) Sự trao đổi Oxygen trong cơ thể ngừng lại, cơ thể thiếu oxygen ngừng trao đổi chất, có thể gây chết.
- b) Cơ thể không đào thải được Carbon dioxide khiến cơ thể bị ngộ độc.
- c) Cơ thể vẫn có thể hoạt động trong trạng thái thiếu oxygen (hiếu khí)
- d) Cơ thể rơi vào hôn mê, tạm dừng mọi hoạt động sống.

Câu hỏi 10

Quá trình trao đổi chất là

- a) Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
- b) Quá trình cơ thể trực tiếp lấy các chất từ môi trường sử dụng các chất này cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
- c) Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể.
- d) Quá trình biến đổi các chất trong cơ thể cơ thể thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường và thải các chất không cần thiết ra ngoài. ☐
- b) Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. ☐
- c) Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng chỉ diễn ra ở động vật, không có ở thực vật. ☐
- d) Hóa năng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ là dạng năng lượng duy nhất sinh vật sử dụng trực tiếp. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học. ☐
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng'. ☐
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này. ☐
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Tại sao khi chơi thể thao hoặc lao động nặng, cơ thể chúng ta lại nóng lên, nhịp tim, nhịp thở tăng và ra nhiều mồ hôi? Hãy giải thích cơ chế sinh lý của hiện tượng này.

_____ ✎ _____

Câu hỏi 2

Hãy phân biệt quá trình trao đổi chất giữa cơ thể sinh vật với môi trường ngoài và quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra bên trong tế bào.

_____ ✎ _____